『태초력(太初曆)』『삼통력(三統曆)』 — 삭책(朔策)과 윤주(閏周)의 오차

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-22 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.23545637

Chujia Kuang（邝楚嘉）

독립연구자, 중국 광둥성 제양

교신저자(Corresponding author): Chujia Kuang, 독립연구자, 중국 광둥성 제양. Correspondence: kuangchujia.com/contact

요지

기원전 104년, 한(漢)의 조정은 역법(曆法)을 바꾸었다. 그 개력(改曆)에 대해 전하는 기록은 의례(儀禮) 쪽은 얇고 산수(算數) 쪽은 두껍다. 남아 있는 것은 『한서(漢書)』 율력지(律曆志)의 「통모(統母)」라는 제목 아래 놓인 한 벌의 상수(常數)다. 여기서 「모(母)」란 이후의 모든 수가 그로부터 나오는 근본수를 말한다. 이 가운데 둘이 뒷일의 성패를 가른다. 하나는 한 달의 길이를 정하고, 하나는 몇 해 안에 몇 개의 윤달(閏月)을 두는지를 정한다. 이 글은 그 둘을 읽고, 이어서 그 둘에게 무슨 일이 일어났는지의 기록을 읽는다. 역법(曆法)은 백여 년을 돌았고, 이윽고 사서(史書)는 삭(朔)이 역(曆)보다 먼저 온 일, 역이 삭일(朔日)이라고 적은 날에 달이 보이지 않은 일을 쓰기 시작한다. 원화(元和) 2년(85년), 조정은 역법(曆法)이 하늘에서 꼬박 하루 어긋났음을 인정한다. 그 증거로 내놓은 것은 새로운 관측이 아니라 오래된 기록이었다. 사서(史書)에 이미 적혀 있던 일식(日食)을, 역법(曆法)이 그것을 삭일(朔日)에 두었는지의 여부로 분류한 것이다. 이 글은 그 감사를 따른다. 결론은 좁다. 태초(太初)의 상수(常數)는 내부에서 맞물려 있었고 당시 얻을 수 있는 최선이었다. 동시에 만들어질 때부터 거칠었다. 그리고 그 사실은 기록 자신이 기록의 말로 말하고 있다.

키워드: 태초력(太初曆); 삼통력(三統曆); 삭책(朔策); 윤주(閏周); 19년 7윤(閏); 한서(漢書) 율력지(律曆志); 후한서(後漢書) 율력지(律曆志); 가규(賈逵); 일식(日食); 중국 역법(曆法)

머리말

기원전 104년, 한(漢)의 조정은 역법(曆法)을 바꾸었다. 사서(史書)가 적어 둔 것은 의례(儀禮)와 덕운(德運)이다. 새 정월, 새 복색(服色), 새 연호(年號). 어떻게 계산했는지는 적혀 있지 않다.

그 부분은 다른 곳에 남아 있다. 표(表)다. 『한서(漢書)』 율력지(律曆志)는 그 상수(常數)를 「통모(統母)」라는 말 아래 늘어놓는다. 통모(統母)란 체계의 어머니다. 역법(曆法) 안의 수는 모두 여기서 나온다. 일곱 개의 수가 한 단락에 모여 제시되고, 그중 둘이 역법(曆法)의 맞고 틀림을 가른다.

첫째는 한 달의 길이. 둘째는 윤주(閏周), 곧 몇 해 안에 몇 개의 여분 달을 끼워 넣는가다.

둘 다 산(算)으로 정해졌다. 측량만으로 된 것이 아니다. 그리고 둘 다 조금씩 틀렸다. 이 글이 다루는 것은 그 「조금」이 얼마만 한지, 그리고 어떻게 발견되었는가다.

발견한 방식이 흥미롭다. 철학자가 발견한 것이 아니다. 아전(衙前)이 두 목록을 맞대어 발견했다. 하나는 역법(曆法)이 「달이 어둡다」고 적은 날의 목록, 다른 하나는 사서(史書)가 「해가 먹었다」고 적은 날의 목록이다. 일식(日食)은 삭(朔)에만 일어난다. 그러므로 기록된 일식(日食) 하나하나가 역법(曆法)의 삭(朔)을 공짜로 시험하는 시험이 된다. 그리고 한(漢)의 사서(史書)는 이백 년 동안 일식(日食)을 적어 두었다.

1. 태초(太初)의 개력(改曆)이 바꾼 것은 해가 아니라 자였다

진(秦)과 한(漢) 초기는 『전욱력(顓頊曆)』을 썼고 세수(歲首)를 시월(十月)에 두었다. 한(漢)은 이를 이어받아 고치지 않고 무제(武帝)의 대까지 그대로 썼다.

태초(太初) 원년, 고쳤다. 첫 작업은 세수(歲首)를 시월(十月)에서 정월(正月)로 되돌리는 것이었다. 이는 이 연재의 앞 글 『「전욱력(顓頊曆)」과 진(秦)·한(漢) 초기 역법(曆法)의 고고학적 증거』에서 다루었으므로 되풀이하지 않는다.

두 번째 작업은 덜 주목되지만 이하의 논의에는 더 무겁다. 이 개력(改曆)은 세수(歲首)만 옮긴 것이 아니다. 하루를 몇으로 나누는가, 그 눈금 자체를 다시 정의했다.

한(漢)의 역가(曆家)는 소수를 쓰지 않는다. 분수(分數)를 쓴다. 하루를 몇으로 자르는가, 그 수를 「일법(日法)」이라 불렀다. 일법(日法)이 정해지면 한 달도 한 해도 그 눈금 어딘가에 착지해야 한다. 한 달을 29.53일이라고 쓸 수는 없다. 81분의 1의 정수배로만 쓸 수 있다.

태초(太初)의 개력(改曆)은 일법(日法)을 81로 정했다.

81은 우연한 수가 아니다. 『한서(漢書)』 율력지(律曆志)는 그 유래를 표의 첫 줄에서 밝힌다.

> 日法八十一。元始黃鐘初九自乘，一龠之数，得日法。

81은 9의 제곱이다. 9는 『역(易)』의 양효(陽爻)의 수. 표준 율관(律管)인 황종(黃鐘)은 한 약(龠)을 담고, 한 약(龠)은 81분. 즉 이 분모(分母)는 하늘에서가 아니라 악률(樂律)과 괘효(卦爻)에서 나왔다.

여기가 이 글 전체의 요점이다. 역법(曆法)은 하늘에 맞아야 한다. 그러나 역가(曆家)의 손에 있는 자는 먼저 수술(數術)의 자였다. 한 세기 뒤에 나타나는 오차(誤差)의 뿌리가 여기에 있다.

2. 『태초력(太初曆)』과 『삼통력(三統曆)』 — 한 벌의 수, 두 개의 이름

먼저 혼동 하나를 풀어 둔다. 태초(太初) 연간에 바꾼 역법(曆法)을 『태초력(太初曆)』이라 부른다. 『한서(漢書)』에 수록된 완전한 산법(算法)을 『삼통력(三統曆)』이라 부른다. 두 이름, 한 벌의 수다.

『후한서(後漢書)』 율력지(律曆志)는 돌아보며 첫해에 대해서도 나중 이름을 쓴다.

> 自太初元年始用『三統曆』，施行百有余年，曆稍後天，朔先於曆，朔或在晦，月或朔見。

「태초(太初) 원년부터 『삼통력(三統曆)』을 쓰기 시작했다」 — 후대의 필자는 그 체계가 뒤에 얻은 이름으로 전체를 불렀다. 이 이름은 유흠(劉歆)과 이어진다. 전한(前漢) 말에 역법(曆法)을 정비한 유흠(劉歆)은 그 수에 「삼통(三統)」의 이치를 입혔다. 천통(天統)·지통(地統)·인통(人統), 흑통(黑統)·백통(白統)·적통(赤統)을 하(夏)·은(殷)·주(周) 삼대(三代)에 맞춘다. 수는 그대로다. 어휘만 바뀌었다.

그러므로 한(漢)대 자료에서 「태초(太初)」와 「삼통(三統)」이 나란히 있어도 두 역법(曆法)이 아니다. 차이는 이름에 있고 산(算)에는 없다.

3. 삭책(朔策) — 한 달은 29일과 81분의 43

『한서(漢書)』 율력지(律曆志)의 통모(統母)는 필요한 수를 한꺼번에 늘어놓는다.

> 日法八十一。……月法二千三百九十二。……閏法十九，因為章歲。……章月二百三十五。……統法千五百三十九。……周天五十六万二千一百二十。……朔望之会百三十五。

일곱 상수(常數), 각각에 제 몫이 있다. 달의 길이에 직접 관계되는 것은 처음 둘. 일법(日法) 81, 월법(月法) 2392다.

일법(日法)은 하루를 81로 자른다. 월법(月法)은 한 달이 그 몇 개인지를 말한다. 2392개를 81로 나누면 29일과, 81 가운데 43이 남는다. 이것은 현대의 복원이 아니다. 한(漢)대의 독자가 그렇게 읽었다. 한 달은 29일 반에서 조금 더. 그 반나절의 나머지를 81분의 43으로 쓴다.

왜 더 잘게 나누지 않는가. 일법(日法)이 이미 81로 정해져 있기 때문이다. 분모가 먼저 정해지고, 눈금이 정해지고, 달은 그 가장 가까운 눈금에 맞추어진다.

81분의 43이라는 나머지는 한(漢)대 역법(曆法)의 표지가 되었고, 체계의 통칭도 되었다. 81분법(八十一分法)이다. 역가(曆家)는 이 분모를 자랑스러워했다. 『한서(漢書)』는 그것을 표의 맨 앞에 두고, 황종(黃鐘)에서 온다는 도리를 일부러 설명한다.

4. 윤주(閏周) — 19년에 일곱 개의 윤달(閏月)

두 번째 상수(常數)는 윤주(閏周)다.

태음력(太陰曆)의 열두 달은 태양년(太陽年)보다 짧다. 짧은 몫이 쌓이면 두세 해에 한 달 분이 된다. 그래서 윤달(閏月)을 끼운다. 몇 해 안에 몇 개를 끼우는가는 태음태양력(太陰太陽曆)의 큰 관절이다. 너무 많이 끼우면 계절이 달보다 앞서 달리고, 너무 적게 끼우면 계절이 뒤진다.

한(漢)의 답은 19년에 7윤(閏)이었다. 통모(統母)의 두 항목이 그것을 말한다. 윤법(閏法) 19, 곧 장세(章歲) 19. 장월(章月) 235.

235가 어디서 오는지는 한(漢)의 주(注)가 적고 있다. 19년, 해마다 열두 달이면 228개월. 여기에 윤달(閏月) 일곱을 더하면 235. 한 장(章)은 19년·235개월이고, 그 안에 일곱 개의 윤(閏)이 있다. 이것이 19년 7윤

(閏)이다.

이 주기의 이치는 19태양년(太陽年)이 235삭망월(朔望月)과 거의 같다는 데 있다. 거의 같다는 것이지 같다는 것이 아니다. 한(漢)대 역가(曆家)는 그것을 알고 있었다. 그래서 이 주기를 「장(章)」이라 불렀다. 한 장(章)에서 구분이 지어지고 다시 열린다. 한 장(章) 안에서 삭단(朔旦)과 동지(冬至)는 같은 날로 돌아온다. 장(章)의 끝에 남는 나머지는 사라지지 않는다. 다음 장(章)으로 넘어간다.

『한서(漢書)』는 다시 「삭망지회(朔望之會) 135」를 들고, 다시 회월(會月) 6345를 든다. 바로 이 넘김을 다루기 위해서다. 식(食)은 삭망(朔望)에 일어난다. 삭망(朔望)이 어긋나면 예보하는 식(食)도 어긋난다. 장(章)·통(統)·원(元)으로 주기를 쌓아 올린 것은 나머지를 다 흡수해 보려는 것이었다.

흡수되지 않았다. 그것이 다음 절의 이야기다.

5. 오차(誤差)는 언제 모습을 드러냈는가

태초력(太初曆)은 백여 년을 돌았다. 이윽고 기록은 어긋났다고 말하기 시작한다.

『후한서(後漢書)』 율력지(律曆志)는 먼저 총괄해 말한다.

> 自太初元年始用『三統曆』，施行百有余年，曆稍後天，朔先於曆，朔或在晦，月或朔見。

「역(曆)이 조금 하늘에 뒤진다」는 것은 하늘은 이미 그 위치에 닿았는데 역(曆)이 아직 닿지 않은 것. 「삭(朔)이 역(曆)보다 앞선다」는 것은 역(曆)이 아직 앞 달이라고 하는데 하늘은 이미 달이 어두운 날이 된 것. 그리고 가장 평이한 한 구절 — 역(曆)이 삭(朔)이라고 적은 날에 달이 보이지 않을 수 있고, 역(曆)이 달이 어두운 날이라고 한 날에 가느다란 달이 걸려 있을 수 있다.

이것은 분·초의 이야기가 아니다. 사람이 보고 아는 이야기다.

장제(章帝) 원화(元和) 2년에는 벌어진 폭이 더 컸다.

> 至元和二年，『太初』失天益遠，日、月宿度相覺浸多，而候者皆知冬至之日日在斗二十一度，未至牽牛五度，而以為牽牛中星，後天四分日之三，晦朔弦望差天一日，宿差五度。

동지(冬至) 날 해는 두수(斗宿) 21도에 있어야 하는데 역(曆)은 아직 견우(牽牛)의 중성(中星)으로 두었다. 회삭현망(晦朔弦望)은 꼬박 하루 어긋났고, 수도(宿度)는 다섯 도 어긋났다. 「후자개지(候者皆知)」 — 한 사람의 영리한 사람이 찾아낸 것이 아니라, 실제로 보던 사람들의 공통된 지식이 되어 있었다.

그래서 장제(章帝)는 조서(詔書)를 내렸다. 그 한 구절이 병근(病根)을 정확히 짚는다.

> 史官用太初鄧平術，有餘分一，在三百年之域，行度轉差，浸以謬錯。

「여분(餘分) 하나가 있다」 — 이 체계에는 나누어떨어지지 않는 나머지가 하나 있다. 나머지는 작다. 그러나 「삼백 년의 역(域)」 안에서 운행의 도(度)가 차차 어긋나고, 잘못이 스며든다. 조서(詔書)는 다시 참

위(讖緯)의 한 구절을 인용한다. 「삼백 년에 두력(斗曆)이 개헌(改憲)된다」 — 삼백 년에 두(斗)의 역법(曆法)이 바뀐다. 이 구절은 예언으로 읽히고, 사후의 주석으로 작동한다.

개력(改曆)은 사분력(四分曆)을 택했다. 그러나 논쟁은 끝나지 않았다. 편흔(編訢)과 이범(李梵)은 원수(元首)의 11월을 먼저 큰달로 해야 한다고 주장했다. 현망(弦望)을 정해진 날에 맞추고 싶어서다. 반대한 사람들이 지적한 것은 윤주(閏周) 자체의 터진 곳이었다.

> 而訢、梵猶以為元首十一月當先大，欲以合耦弦望，命有常日，而十九歲不得七閏，晦朔失實。

「19세에 7윤(閏)을 얻지 못한다」 — 19년 7윤(閏)이라는 주기가 이제 닫히지 않는다. 주기가 깨지면 회삭(晦朔)도 깨진다. 다툼은 장제(章帝)의 재정(裁定)으로 매듭지어졌다. 천원(天元)이 시작하는 달은 항상 작은달로 한다, 고.

6. 일식(日食)에 맞대어 보다

개력(改曆) 논쟁에서 가장 단단한 자료는 가규(賈逵)의 통계다.

가규(賈逵)는 『태초력(太初曆)』이 계산해 낸 삭(朔)을 사서(史書)에 적힌 일식(日食)에 맞대었다. 일식(日食)은 삭(朔)에만 일어난다. 그러므로 기록된 일식(日食)은 그대로 삭책(朔策)의 시험이 된다. 그는 세 구간으로 나누어 세었다.

> 以『太初曆』考漢元尽太初元年日食二十三事，其十七得朔，四得晦，二得二日；……以『太初曆』考太初元年尽更始二年二十四事，十得晦；……以『太初曆』考建武元年尽永元元年二十三事，五得朔，十八得晦。

첫 구간, 한(漢) 원년부터 태초(太初) 원년까지 23건 가운데 17건이 삭(朔)에 맞았다. 둘째 구간, 태초(太初) 원년부터 경시(更始) 2년까지 24건 가운데 10건이 회(晦)에 떨어졌다. 셋째 구간, 건무(建武) 원년부터 영원(永元) 원년까지 23건 가운데 삭(朔)에 맞은 것은 겨우 5건, 18건이 회(晦)에 떨어졌다.

세 구간을 나란히 놓으면 경향은 의심할 여지가 없다. 같은 역법(曆法), 같은 자로, 처음에는 맞고 뒤에는 맞지 않는다.

이 방법 자체에도 한마디가 필요하다. 가규(賈逵)는 「몇 각(刻) 어긋났는가」를 묻지 않았다. 「삭일(朔日)에 떨어졌는가 아닌가」만 물었다. 그것이 한(漢)대에 실제로 할 수 있던 시험이었다. 분 단위로 정밀한 기록은 없지만, 「모년 모월 모일에 일식(日食)이 있었다」는 한 줄이면 이백 년 치가 있다. 그 한 줄을 역법(曆法)에 맞대면, 맞거나 틀리거나, 속일 수 없다.

덧붙이자면, 가규(賈逵)는 새로 세운 사분력(四分曆)으로도 같은 일식(日食)을 세어 그 결과를 따로 적었다. 개력(改曆) 논쟁의 실제 방식이 이것이다. 어느 쪽 이치가 아름다운가가 아니라, 어느 쪽이 더 많이 맞는가를 세었다.

7. 왜 81분법(八十一分法)은 어긋났는가

뿌리로 돌아간다.

81분법(八十一分法)의 흠은 81이라는 수가 틀렸다는 것이 아니다. 81이 너무 거칠다는 것이다. 하루를 81로 자르면 한 조각이 제법 길다. 한 달은 그중 하나에 착지해야 하고, 가장 가까운 눈금이 하늘의 그 달과 같으리라는 보장은 없다.

현재의 삭망월(朔望月) 값은 두 눈금 사이에 있다. 81분법(八十一分法)은 가까운 쪽을 택해 29일과 81분의 43으로 두었다. 눈금 하나 분량은 작아 보인다. 그러나 한 달의 작은 오차는 한 해에 열둘이 되고, 한 해 열둘의 작은 오차가 백오십 년 쌓이면 역법(曆法)은 꼬박 하루 움직인다. 『후한서(後漢書)』가 「삭(朔)이 역(曆)보다 앞선다」「삭(朔)이 혹 회(晦)에 있다」고 쓴 것이 바로 이것이다.

윤주(閏周)도 같은 이치로 깨진다. 19년 7윤(閏)은 19태양년(太陽年)과 235삭망월(朔望月)을 같다고 놓는다. 가까울 뿐 같지 않다. 차이는 해마다 쌓여, 기록의 말을 빌리면 「19세에 7윤(閏)을 얻지 못하고」, 주기는 닫히지 않는다.

두 어긋남은 방향이 다르다. 달 길이의 어긋남은 삭망(朔望)의 날을 서서히 움직인다. 윤주(閏周)의 어긋남은 계절과 달을 서서히 떼어 놓는다. 둘이 함께 어긋나면 해·달·날이 셋 다 어긋난다.

이를 고친 사분력(四分曆)은 일법(日法)을 4로 하고 한 달을 29일과 940분의 499로 두었다. 분모가 커지면 눈금이 촘촘해지고 착지점이 가까워진다. 그러나 이것은 분수로 달을 쫓는 길을 바꾸지 않았다. 이 길은 당(唐)대에 일행(一行)이 등간격이 아닌 이차차(二次差) 산법(算法)을 도입할 때까지 이어졌다.

8. 어디까지 확인되고, 어디부터 추론인가

늘 그렇듯 두 면에서.

확인되는 것. 통모(統母)의 일곱 상수(常數)는 『한서(漢書)』 율력지(律曆志)에 흑백으로 적혀 있다. 일법(日法) 81, 월법(月法) 2392, 윤법(閏法) 19, 장월(章月) 235, 통법(統法) 1539, 주천(周天) 562,120, 삭망지회(朔望之會) 135. 이 일곱은 서로 맞물려 있고, 뒤에 끼워 넣은 것이 아니다. 개력(改曆)의 해, 조서(詔書)의 이유, 편흔(編訢)·이범(李梵)의 다툼, 가규(賈逵)의 세 구간 통계도 『후한서(後漢書)』 율력지(律曆志)에 적혀 있어 한 구절씩 맞대볼 수 있다.

확인되지 않는 것. 태초(太初) 개력(改曆) 때 쓴 관측(觀測) 기록이다. 낙하굉(落下閎)과 등평(鄧平)이 무엇을 재고, 몇 번 재고, 얼마나 틀렸는지, 사서(史書)는 수를 남기지 않았다. 아는 것은 결과뿐이다. 그들이 81을 골랐고, 19년 7윤(閏)을 골랐고, 그 분수를 골랐다는 것. 왜 그 수여야 했는지, 『한서(漢書)』 자신이 주는 황종(黃鐘)의 설명 말고는 단서가 없다.

【일설(一說)】 분모 81을 황종(黃鐘)의 율수(律數)에서 가져왔다는 것은 수술(數術) 내부의 자기 정당화이지 천문(天文)상의 이유가 아니다. 역가(曆家)는 먼저 수술(數術) 안에서 아름다운 수를 찾고, 다음에 역법(曆法)을 그것에 맞추게 했다. 이 읽기는 통모(統母)의 배열을 설명하지만, 당사자들이 그 순서로 생각했다는 직접 증거는 없다.

한 겹 더 구별해 두고 싶다. 이 글이 「어긋났다」고 할 때, 그것은 오늘의 측정을 기준으로 한 것이다. 태초(太初) 연간의 사람들은 그렇게 생각하지 않았다. 그들은 새 역법(曆法)이 『전욱력(顓頊曆)』보다 훨씬 낫다고 여겼다. 사실 그랬다. 어긋남은 백오십 년 뒤에 보인다. 뒤의 오차(誤差)를 과거로 투영해 당시 사람이 틀렸다고 말하는 것은 공정한 읽기가 아니다.

본문에 대한 주기(注記)

이것은 일반 독자를 위한 해설이며, 독자적 연구를 주장하지 않는다. 인용한 역법(曆法)상의 사실은 전래 문헌(傳來文獻)과 출토 자료(出土資料)에 근거한다. 이 한국어판은 중국어 원문과 같은 글을 다른 언어로 낸 것이다. 저자명은 邝楚嘉, Chujia Kuang. 필명은 嘉言一得(Jiayan Yide).

논의의 대상 자체가 말인 경우, 중국어 술어(術語)는 원자(原字)대로 남겼다.

성명(聲明)

자금(資金). 본 연구는 외부 자금을 받지 않았다.

이해상충(利害相衝). 저자에게 이해상충은 없다.

자료 이용 가능성. 본 연구에서 새 자료의 작성·분석은 하지 않았다.

언어(言語). 중국어 원문은 본 기록의 동봉 파일로 보존되어 있다.

참고문헌(參考文獻)

[1] 史記 [Records of the Grand Historian]. 漢.

[2] 漢書 [Book of Han]. 漢.

[3] 後漢書 [Book of the Later Han]. 南朝宋.

[4] 資治通鑑 [Comprehensive Mirror for Aid in Government]. 宋.

이 글은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스(CC BY 4.0) 로 공개한다. 전재·재배포·변형(상업적 이용 포함)은 자유다. 다만 저자를 「嘉言一得(Chujia Kuang 邝楚嘉)」로 밝히고 원 발표 링크를 붙일 것. 본고에서 인용한 출토 기물과 전래 문헌(傳來文獻)의 저작권은 각 권리자에게 있으며 본 라이선스의 대상이 아니다. 라이선스 전문: https://creativecommons.org

관련 글

- 두어 머리와 숙여 머리 사이: 중국 고대 천문 역법(天文曆法) 실증 연구의 기원 — 이 연재의 서편.
- 요전(堯典) 사중중성(四仲中星): 맞지 않는 한 벌의 숫자 — 같은 숫자를 늘어놓으면 왜 팔천 년의 벌어짐이 나오는가.
- 갑골문(甲骨文)「日有食之」 제조의 검증 가능성 — 세 무더기의 각사(刻辭), 세 가지 처지.

- 증후을(曾侯乙) 묘 칠상(漆箱) 이십팔수도(二十八宿圖): 사상(四象) 체계의 하한(下限) — 실물 하나가 붙잡을 수 있는 것은 「늦어도」까지.
- 규표(圭表) 측영(測影)과 「일지(日至)」: 덩펑(登封) 관성대(觀星臺) 이전의 실측(實測) 전통 — 막대기 하나와 그림자 둘.
- 「전욱력(顓頊曆)」과 진(秦)·한(漢) 초기 역법(曆法)의 고고학적 증거 — 종이 위의 세 기록과 출토된 세 무리의 역보(曆譜).

중국어판: 《太初历》《三统历》：朔策与闰周的误差 — 본고의 중국어 원문.

사이트 허브: 화하(華夏) 고대 천문 역법(天文曆法) 실증 연구 | 술어(術語) | 역법 개혁(曆法改革) | 출판물(出版物)

본고의 모든 자료는 邝楚嘉가 수집·정리한 것이다.

作者：嘉言一得（邝楚嘉）｜独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang（邝楚嘉), pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354